

2025-2026 学年上海市复旦附中高一（上）月考化学试卷（10 月份）

一、原子结构（本题共 24 分）

1. (24 分) 人类对原子结构的认识是一段充满智慧的探索历程。

(1) 原子的构成及核外电子排布情况可用原子结构示意图表示，其依据是下面哪位科学家的原子结构模型_____。

A. 道尔顿 B. 汤姆孙 C. 卢瑟福 D. 玻尔

(2) 在 RO_3^{n-} 中，共有 x 个核外电子，R 原子的质量数为 A ，则 R 原子核内含有的中子数是_____。

(3) 下列各组微粒中，具有相同质子数和电子数的一组微粒是_____。

A. OH^- 、 F^- 、Ne、 O^{2-} B. H_2O 、 CH_4 、 NH_3 、Ne

C. H_3O^+ 、 Na^+ 、 NH_4^+ 、 Mg^{2+} D. O^{2-} 、 F^- 、 Mg^{2+} 、 Al^{3+}

(4) 下列说法正确的是_____。

A. 电子在原子核外空间高速运动且能量都相等

B. 两种微粒的核外电子排布相同，则一定属于同种元素

C. K 层上运动的电子的能量最低

D. 某原子 M 层电子数为 L 层电子数的 4 倍

(5) 锂在核工业中应用广泛，如 ${}^6_3\text{Li}$ 和 ${}^7_3\text{Li}$ 可作核反应堆最佳热载体， ${}^7_3\text{LiH}$ 和 ${}^7_3\text{LiD}$ 用作高温堆减速剂。下列有关说法错误的是_____（不定项）。

A. ${}^6_3\text{Li}$ 和 ${}^7_3\text{Li}$ 是同种核素 B. ${}^7_3\text{LiH}$ 和 ${}^7_3\text{LiD}$ 化学性质几乎完全相同

C. ${}^7_3\text{LiH}$ 和 ${}^7_3\text{LiD}$ 中质子总数相同 D. ${}^6_3\text{Li}$ 和 ${}^7_3\text{Li}$ 是同素异形体

有 A、B、C、D、E 五种元素，它们的核电荷数依次增大，且都小于 18。其中只有 C、D 为金属元素；A 和 C 的最外层均只有 1 个电子；B 和 E 的最外层电子数相同，且 B 的 L 层电子数是 K 层电子数的 3 倍；D 的最外层电子数为 E 的最外层电子数的 $\frac{1}{3}$ 。完成下列问题：

- (6) A 的一种核素中质子数为中子数的一半, 则该核素的名称是_____。
- (7) A 形成的简单负离子的电子式为_____; D 形成的简单正离子的结构示意图为_____。
- (8) 写出少量 EB_2 与 CBA 溶液反应的化学方程式: _____。
- (9) 硒元素的天然同位素组成如表:

核素的质量数	74	76	77	78	80	82
核素的丰度 (%)	0.87	9.02	a	23.52	b	9.19

已知硒元素的近似相对原子质量为 79.073, 则 $a =$ _____, $b =$ _____。

- (10) 我国科研人员利用激光操控方法, 从 Ca 原子束流中直接俘获 ^{41}Ca 原子, 实现了对同位素 ^{41}Ca 的灵敏检测。 ^{41}Ca 的半衰期 (放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间) 长达 10 万年, 是 ^{14}C 的 17 倍, 可应用于地球科学与考古学。下列说法正确的是_____ (不定项)。

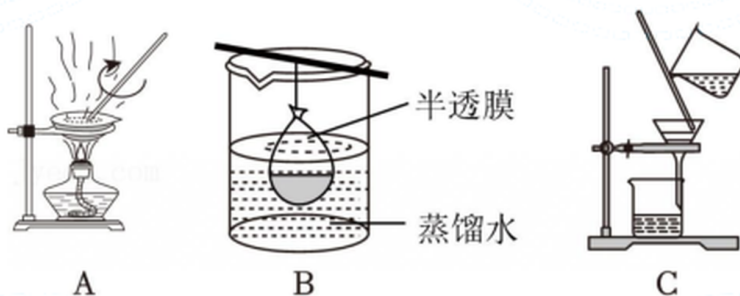
20	Ca
钙	
	$4s^2$
40.08	

- A. 如图中 40.08 指钙元素的相对原子质量 B. ^{41}Ca 的半衰期长, 说明 ^{41}Ca 难以失去电子
- C. ^{41}Ca 的衰变速度小于 ^{14}C 的衰变速度 D. 从 Ca 原子束流中直接俘获 ^{41}Ca 原子的过程属于化学变化

二、胶体化学 (本题共 16 分)

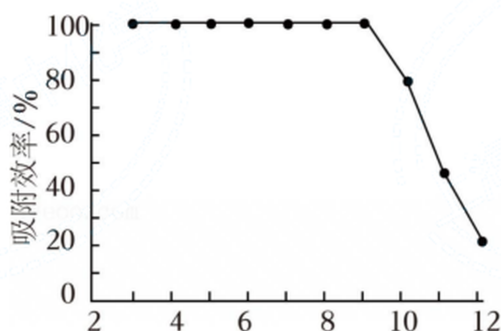
2. (16 分) 胶体在生命科学、材料科学及环境科学中具有广泛应用。近年来, 各向异性胶体组装、生物大分子稳定性等研究为胶体化学开辟了新方向。

- (1) 下列有关胶体的叙述中, 正确的是_____。
- A. 胶体区别于溶液的本质特征是胶体能够产生丁达尔现象
- B. 将饱和 FeCl_3 溶液直接加热煮沸可制得 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体
- C. 不断搅拌后, $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体仍然能够稳定存在
- D. 明矾 $[\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}]$ 可用于净水是利用了胶体粒子具有较好的吸附性
- (2) 复核实验小组设计不同的实验对其制得的 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体进行性质探究。写出制备 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体的化学方程式: _____。
- (3) 提纯制得的 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体的装置是如图中的_____。



- (4) 将提纯后的 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体置于 U 形管中，通直流电一段时间后，观察到_____（填“阳极”或“阴极”）附近红褐色加深，该现象称为_____。

研究表明， $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体可净化水中低浓度的砷酸（ H_3AsO_4 ）。如图所示是不同 pH 时 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体对低浓度砷酸的吸附效率曲线。



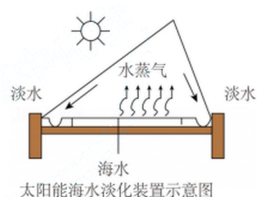
已知：pH 反映溶液的酸碱性，pH 越高，溶液的碱性越强。pH 为 3 ~ 9 时，溶液中的含砷微粒主要是 H_2AsO_4^- 、 HAsO_4^{2-} 。

- (5) pH 为 3 ~ 9 时， $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体对砷酸的吸附效率较高，其可能的原因是_____。
- (6) 当水中砷酸浓度较高时， $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体将直接与砷酸发生化学反应生成砷酸铁（ FeAsO_4 ）沉淀，其中砷元素是_____价。 AsO_4^{3-} 是酸根离子，则 FeAsO_4 属于_____（填“酸”“碱”“盐”或“氧化物”）。
- (7) 2025 年《Nature》刊载了南方科技大学罗智团队关于氨基酸稳定胶体机制的研究。该研究发现，氨基酸（如脯氨酸、甘氨酸等）可作为稳定剂，通过吸引屏蔽机制，可逆地吸附在蛋白质、DNA 或纳米颗粒等胶体粒子的特定表面位点，削弱胶体粒子间的吸引力，从而显著提升胶体分散系的稳定性。这与电解质（如 NaCl 、 Na_2SO_4 等）促使胶体聚沉的作用机制相反。电解质（如 NaCl 、 Na_2SO_4 等）促使胶体聚沉的作用机制是_____。
- (8) 蛋白药物制剂属于胶体分散系，其常常因蛋白质的相互聚集而失去药效。为了延长药物的有效期，免疫球蛋白制剂（如 Cuvitru®）中常添加脯氨酸和甘氨酸。根据上述研究，阐述其延长有效期的主要原理是_____。

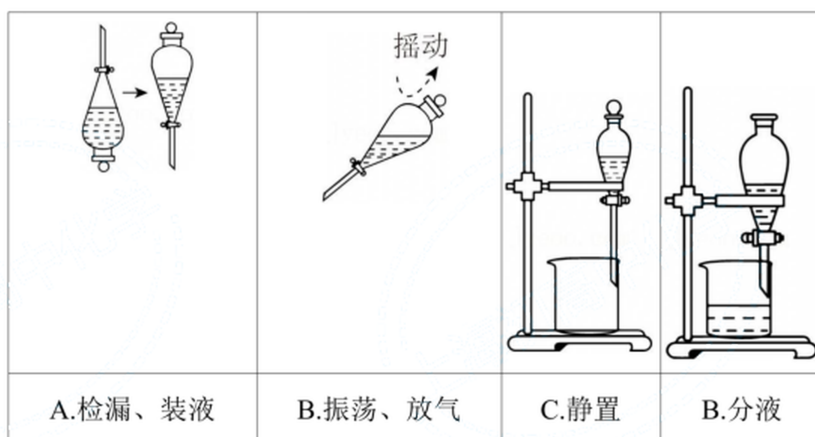
三、海洋资源（本题共 25 分）

3. (25 分) 海洋是一座资源的宝库，化学工业中的许多基础原料都来自海洋。

- (1) 海水淡化可缓解淡水资源匮乏问题。如图为太阳能海水淡化装置,该装置利用的原理是_____ (填分离操作名称)。



- (2) 利用海洋资源海带可以提取碘。实验室采用“萃取分液”的方法分离碘单质与有机溶剂。以下相关操作错误的是_____。

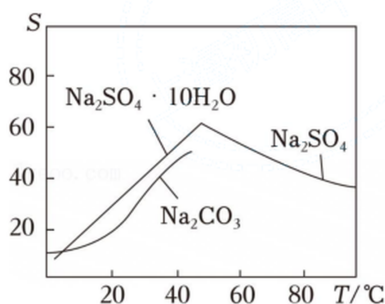


- (3) 萃取碘水中的碘单质,可以选择的萃取剂种类很多,但不包括_____ (不定项)。

A. 酒精 B. 四氯化碳 C. 苯 D. NaCl 溶液

SO_4^{2-} 是海洋中硫元素的主要存在形式之一,其存在会干扰海水中 Cl^- 的检验。

- (4) 检验海水中 Cl^- 的方法是_____。
- (5) 某 Na_2SO_4 溶液中含有少量 Na_2CO_3 , 已知 Na_2SO_4 和 Na_2CO_3 的溶解度曲线如图所示, 则从该溶液中获得 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 的操作是加入_____后, _____、_____、过滤、洗涤、干燥。

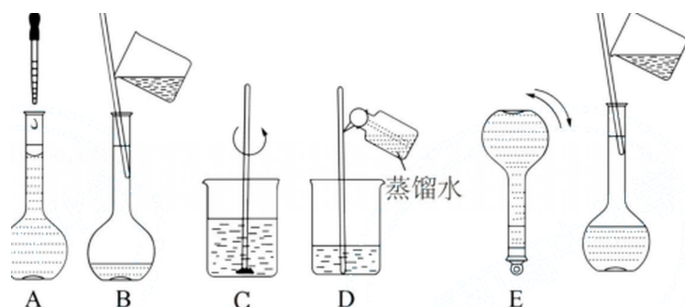


- (6) 以海水为原料可制取“84”消毒液。如图所示为某市售“84”消毒液标签上的部分数据, 请回答下列问题。

【有效成分】NaClO
【质量分数】24%
【溶液密度】1.18 g/cm ³
【净含量】1000 mL

该“84”消毒液的物质的量浓度约为_____ mol·L⁻¹（结果保留 1 位小数）。

- (7) ① 欲配制 80 mL 2.000 mol·L⁻¹ NaClO 溶液，需准确称量 NaClO 固体_____ g。
 ② 配制该溶液过程中所用玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、_____（填仪器名称）。
- (8) 如图是配制溶液的几个关键实验步骤和操作。



将上述实验步骤 A~E 按实验过程先后次序排列_____。

- (9) 若所配制的次氯酸钠溶液浓度偏低，原因可能是_____（不定项）。
- A. 配制前，容量瓶中有少量蒸馏水
 B. 洗涤液未转移到容量瓶中
 C. 定容时，仰视刻度线
 D. 定容摇匀后，有少量溶液外流
- (10) “84”消毒液与稀硫酸混合使用可增强消毒能力，某消毒小组人员用 98%（密度为 1.84 g·cm⁻³）的浓硫酸配制 250 mL 2.3 mol·L⁻¹ 的稀硫酸用于增强“84”消毒液的消毒能力。需要浓硫酸的体积为_____ mL（保留 1 位小数）。
- (11) 若在用浓硫酸配制稀硫酸时，将量筒、烧杯、玻璃棒均洗涤 2~3 次，并将洗涤液转入容量瓶，会造成所配制的稀硫酸的浓度_____。
- A. 偏高 B. 偏低 C. 无影响

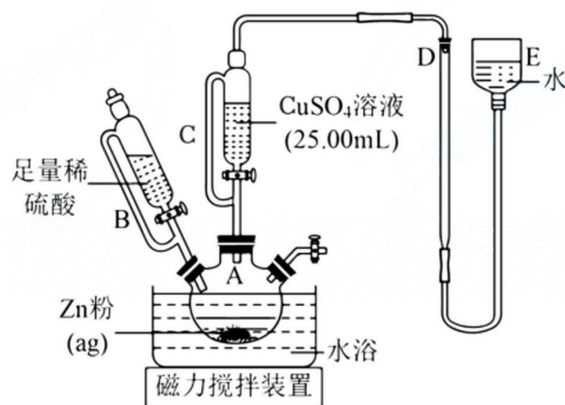
四、CuSO₄ 溶液（本题共 19 分）

4. (19 分) 旦旦实验小组为测定 CuSO₄ 溶液的浓度，设计了两个方案。

I. 甲方案：取 25 mL CuSO₄ 溶液，加入足量 BaCl₂ 溶液，待沉淀完全后，经过滤、洗涤、干燥，得到干燥纯净的 BaSO₄，称量。

- (1) 若固体质量为 w g，则 $c(\text{CuSO}_4) = \text{_____ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ （不用化简）。

II. 乙方案。实验步骤：



- ① 按如图安装装置（加持仪器略去）
- ②
- ③ 在仪器 A、B、C、D、E 中加入如图所示的试剂
- ④ 调整 D、E 中两液面相平，使 D 中液面保持在 0 或略低于 0 的刻度位置，读数并记录
- ⑤ 将 CuSO_4 溶液滴入 A 中并搅拌，反应完成后，再滴加稀硫酸至体系中不再有气体产生
- ⑥ 待体系恢复到室温，移动 E 管，保持 D、E 中两液面相平，读数并记录
- ⑦ 处理数据

(2) 步骤② 为_____。

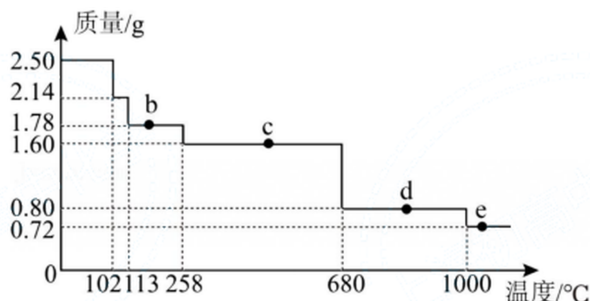
(3) Zn 粉质量为 $a = 0.195 \text{ g}$ ，若测得 H_2 体积为 22.40 mL （已折算为标准状况下的体积），则_____（写出必要的计算步骤）

(4) 若步骤⑥ E 管液面高于 D 管，未调节液面即读数，则测得 $c(\text{CuSO}_4) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

A. 偏大 B. 偏小 C. 无影响 D. 无法判断

(5) 是否能用同样的装置和方法测定 MgSO_4 的浓度：_____（填“是”或“否”）原因是_____。

- (6) 如果 CuSO_4 浓度的参考值为 0.100 mol/L ，而测定结果是 0.096 mol/L ，则测定的相对偏差为_____。
- (7) CuSO_4 溶液经过一系列操作，可以获得 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 。取 $2.50 \text{ g CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 受热脱水过程的热重曲线（样品质量随温度变化的曲线）如图所示。



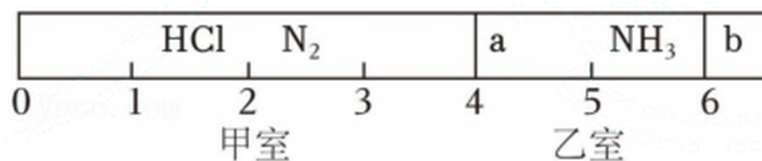
请回答下列问题：b 点时固体物质的化学式_____。

- (8) 取 270°C 所得样品，于 770°C 灼烧得到的主要产物是黑色粉末和 SO_3 ，该反应的化学方程式为_____。
- (9) 1000°C 发生反应的化学方程式为_____。

五、物质的量（本题共 16 分）

5. (16 分) 物质的量是将微观粒子数与宏观可称量物理量联系起来的桥梁，极大地促进了化学学科的发展。

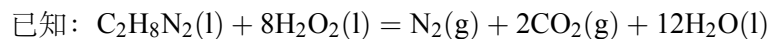
- (1) 某次高空探测，收集到含 O_3 、 O_2 、 N_2 （其他气体忽略不计）的大气样本，在实验室中微热一段时间后， O_3 全部转化为 O_2 ($2\text{O}_3 = 3\text{O}_2$)。若气体总体积增加了 0.36% ，则大气样本中 O_3 的体积分数为_____（反应前后温度和压强均保持不变）。
- (2) 物质 R 吸收氢气后成为 RH_6 ， RH_6 晶体中的氢密度可达到 $1.1 \times 10^3 \text{ g} \cdot \text{m}^{-3}$ （氢密度是指单位体积晶体中氢元素的质量），则此时 1 m^3 晶体中所储的氢相当于标准状况下_____ L 氢气。
- (3) 如图所示，一密闭容器被无摩擦、可自由滑动的两隔板 a、b 分成甲、乙两室；标准状况下，在乙室中充入 NH_3 0.4 mol ，甲室中充入 HCl 、 N_2 的混合气体，静止时隔板位置如图所示。已知甲、乙两室中气体的质量差为 17.3 g 。



- ① 甲室中气体总质量为_____ g。
- ② 甲室中 HCl 、 N_2 的物质的量之比为_____。

③ 将隔板 a 去掉，当 HCl 与 NH_3 充分反应生成 NH_4Cl 固体后（仅发生此反应），隔板 b 将位于刻度“_____”处（填数字，不考虑固体物质产生的体积），此时体系的平均相对分子质量为_____。

- (4) 火箭发射后，发射场附近废水中偏二甲肼（ $\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2$ ）浓度变高，可用 H_2O_2 对废水处理。处理 100 L 的 2000 mg/L 偏二甲肼废水，使用密度为 1.11 g/mL 30% 的 H_2O_2 溶液，则 H_2O_2 溶液的理论投加量为_____ L（保留两位小数）。



- (5) 焦亚硫酸钠（ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ ）易溶于水，与强酸反应放出较多 SO_2 。 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 作为食品添加剂，在葡萄酒中残留量一般不得超过 $0.25 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$ （以 SO_2 计）。小复同学检测葡萄酒样品中 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 残留量，实验如下：取 150 mL 葡萄酒样品，加稀硫酸酸化后加热，将产生气体通入足量双氧水中充分吸收，再除去过量的 H_2O_2 ，冷却后，用 $0.100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaOH 溶液与上述吸收液反应，恰好反应时消耗 NaOH 溶液 15.00 mL，则该样品中 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 的残留量为_____ $\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ （残留量以 SO_2 计）。

